LAPORAN TUGAS AKADEMIK
KAJIAN IMPLEMENTASI NOSQL

Disusun Untuk Memenuhi Tugas ke-3 Mata Kuliah Rekayasa & Arsitektur Basis Data Dosen Pengampu : Cecep Kurnia Sastradipraja, S.Kom., M.Kom.



Di Susun Oleh :

M Luay Syam Daniyali	**2507036**
Bilqis Ajaria Padhla	**2507039**
Fauziah Safitri	**2507041**
Diki Muhamad Rizal	**2507044**
Abdalloh	**2507057**

JURUSAN ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

2026

Tabel Kajian

Aspek	Hasil Kajian	Evidence dari Referensi	Sumber
Scalability (Apakah MongoDB dapat menangani pertumbuhan data?)	MongoDB sangat mampu menangani lonjakan data e-commerce melalui horizontal scaling.	Jurnal ini menguji kinerja waktu eksekusi database NoSQL (MongoDB) dengan ukuran data mulai dari 100.000 hingga 10.000.000 records, membuktikan kemampuannya mempertahankan performa.	*Performance Evaluation of NoSQL Document Databases Tautan Jurnal*(Bernardino, 2023)
Availability & Replication (Bagaimana menjaga data tersedia saat kegagalan node?)	Sistem e-commerce dijamin tetap *online* berkat penggunaan replika data.	Penggunaan replika (komponen kunci dari Availability MongoDB) dalam lingkungan cloud terbukti memberikan perbaikan performa yang signifikan terhadap eksekusi pembacaan data jika dibandingkan dengan database terdistribusi lainnya.	*Performance comparison of distributed MySQL and MongoDB in a cloud environment Tautan Jurnal*(December, 2022)
Performance & Indexing (Bagaimana mempercepat pencarian data?)	Pencarian produk berdasarkan nama, kategori, atau filter harga oleh jutaan *user* secara bersamaan dirender dengan efisien.	Evaluasi runtime pada penelitian ini membuktikan bahwa mekanisme indexing MongoDB dapat melayani request pembacaan dalam skala besar (*query* berskala 10 juta data) secara konsisten dan jauh lebih cepat.	*Performance Evaluation of NoSQL Document Databases Tautan Jurnal*(Bernardino, 2023)

Consistency (Bagaimana MongoDB menangani konsistensi data?)	Konsistensi data untuk fitur kritis (seperti *checkout* keranjang dan pengurangan stok) dapat diatur sangat ketat pada level enterprise.	Berdasarkan dokumentasi resminya, MongoDB mendukung Multi-document ACID Transactions dan memungkinkan *developer* mengatur tingkat jaminan konsistensi menggunakan *Read Concern* dan *Write Concern*.	*MongoDB Official Documentation: Transactions & Write Concern (Dokumentasi Resmi)*
Data Model (Mengapa termasuk Document-based NOSQL?)	MongoDB memberikan skema fleksibel (semi-structured) tanpa kolom baku yang kaku, yang sangat cocok untuk mencatat berbagai atribut dari bermacam kategori produk e-commerce.	Artikel ini mengkaji fleksibilitas struktur berbasis dokumen format JSON pada MongoDB (skema fleksibel) melalui eksperimen yang memodelkan dan merekonstruksi basis data pembelian e-commerce (*e-commerce purchase data*).	*A MongoDB Document Reconstruction Support System... Tautan Jurnal*(Hamaji & Nakamoto, 2024)

Daftar Referensi yang Digunakan:

Bernardino, J. (2023). *Performance Evaluation of NoSQL Document Databases :*

December, C. S. (2022). *Performance comparison of distributed MySQL and MongoDB in a cloud environment*. *December*.

Hamaji, K., & Nakamoto, Y. (2024). *A MongoDB Document Reconstruction Support System Using Natural Language Processing*. 206–225.